

Tugas Teori Suku Bunga: Yield Rate dengan Metode Numerik

Gulit Radian Wiyarno (10123033)

Soal (Slide 4 – Yield Rates, Halaman 2):

Misalkan suatu investasi dengan periode 10 tahun:

- Investor membayar \$10.000 di awal tahun pertama ($t = 0$).
- Membayar \$5.000 di awal tahun kedua ($t = 1$).
- Membayar biaya perawatan sebesar \$1.000 setiap awal tahun dimulai dari awal tahun kedua ($t = 1$ hingga $t = 9$).
- Proyek ini menghasilkan keuntungan investasi sebesar \$8.000 di akhir tahun ke-6 ($t = 6$) dan keuntungan meningkat \$1.000 di setiap akhir tahunnya hingga akhir tahun ke-10 ($t = 10$).

Tentukan *yield rate* (IRR) dari proyek investasi tersebut dengan mengaplikasikan 4 metode numerik sebanyak 13 iterasi dan membandingkan hasil akhirnya!

1. Tabel Arus Kas dan Pembentukan Polinomial Nilai Waktu

Tabel arus kas bersih (*net cash flow*) untuk setiap periode waktu $t = 0, 1, \dots, 10$ adalah:

Waktu (t)	Kontribusi Modal (C_{out})	Keuntungan (C_{in})	Net Cash Flow (C_t)
0	\$10.000	\$0	-\$10.000
1	\$5.000	\$0	-\$5.000
2	\$1.000	\$0	-\$1.000
3	\$1.000	\$0	-\$1.000
4	\$1.000	\$0	-\$1.000
5	\$1.000	\$0	-\$1.000
6	\$1.000	\$8.000	+\$7.000
7	\$1.000	\$9.000	+\$8.000
8	\$1.000	\$10.000	+\$9.000
9	\$1.000	\$11.000	+\$10.000
10	\$0	\$12.000	+\$12.000

Definisikan faktor diskonto $v = (1 + i)^{-1}$. Persamaan nilai sekarang bersih ($NPV = 0$) adalah:

$$1.000(-10 - 5v - v^2 - v^3 - v^4 - v^5 + 7v^6 + 8v^7 + 9v^8 + 10v^9 + 12v^{10}) = 0$$

Bagi kedua ruas dengan 1.000, diperoleh fungsi polinomial $P(v)$ berderajat 10:

$$P(v) = 12v^{10} + 10v^9 + 9v^8 + 8v^7 + 7v^6 - v^5 - v^4 - v^3 - v^2 - 5v - 10 = 0 \quad (1)$$

atau dalam variabel suku bunga tahunan i , fungsi nilai sekarang $f(i) = P\left(\frac{1}{1+i}\right) = 0$.

2. Perhitungan Metode Numerik

Akan digunakan perhitungan 13 iterasi.

A. Metode Newton-Raphson

Turunan pertama: $P'(v) = 120v^9 + 90v^8 + 72v^7 + 56v^6 + 42v^5 - 5v^4 - 4v^3 - 3v^2 - 2v - 5$. Rumus iterasi: $v_{k+1} = v_k - \frac{P(v_k)}{P'(v_k)}$ dengan tebakan awal $v_0 = 0.90$.

Iterasi (k)	v_k	$P(v_k)$	$P'(v_k)$	Estimasi i_k
1	0.9000000000000000	+2.193423261200010	158.804660380000001	12.842883727840126%
2	0.886187916299488	+0.127392200756550	140.669290184894606	12.958318310867757%
3	0.885282301430819	+0.000509973111818	139.544317025387414	12.958784619390640%
4	0.885278646870585	+0.000000008267198	139.539792727383571	12.958784626950258%
5	0.885278646811339	-0.000000000000002	139.539792654038649	12.958784626950258%
6	0.885278646811339	-0.000000000000002	139.539792654038649	12.958784626950258%
7	0.885278646811339	-0.000000000000002	139.539792654038649	12.958784626950258%
8	0.885278646811339	-0.000000000000002	139.539792654038649	12.958784626950258%
9	0.885278646811339	-0.000000000000002	139.539792654038649	12.958784626950258%
10	0.885278646811339	-0.000000000000002	139.539792654038649	12.958784626950258%
11	0.885278646811339	-0.000000000000002	139.539792654038649	12.958784626950258%
12	0.885278646811339	-0.000000000000002	139.539792654038649	12.958784626950258%
13	0.885278646811339	-0.000000000000002	139.539792654038649	12.958784626950258%

B. Metode Secant (Tali Busur)

Rumus iterasi: $i_{k+1} = i_k - f(i_k) \cdot \frac{i_k - i_{k-1}}{f(i_k) - f(i_{k-1})}$ dengan tebakan awal $i_0 = 10.0\%$ dan $i_1 = 15.0\%$.

Iterasi (k)	i_{k-1}	i_k	$f(i_k)$	Estimasi i_{k+1}
1	0.1000000000000000	0.1500000000000000	-2.045669918331625	13.218418859494923%
2	0.1500000000000000	0.132184188594949	-0.280746378334465	12.935022756734242%
3	0.132184188594949	0.129350227567342	+0.026012907405143	12.959054487549878%
4	0.129350227567342	0.129590544875499	-0.000295115772101	12.958784906565143%
5	0.129590544875499	0.129587849065651	-0.000000305786518	12.958784626946967%
6	0.129587849065651	0.129587846269470	+0.000000000003592	12.958784626950251%
7	0.129587846269470	0.129587846269503	-0.000000000000002	12.958784626950248%
8	0.129587846269503	0.129587846269502	+0.000000000000014	12.958784626950251%
9	0.129587846269502	0.129587846269503	-0.000000000000002	12.958784626950251%
10	0.129587846269503	0.129587846269503	-0.000000000000002	12.958784626950251%
11	0.129587846269503	0.129587846269503	-0.000000000000002	12.958784626950251%
12	0.129587846269503	0.129587846269503	-0.000000000000002	12.958784626950251%
13	0.129587846269503	0.129587846269503	-0.000000000000002	12.958784626950251%

C. Metode Regula Falsi (*False Position*)

Rumus iterasi: $c_k = \frac{a_k f(b_k) - b_k f(a_k)}{f(b_k) - f(a_k)}$ dengan interval awal $[a_0, b_0] = [0.10, 0.15]$.

Iterasi (k)	Batas Kiri (a_k)	Batas Kanan (b_k)	Estimasi c_k	$f(c_k)$
1	0.1000000000000000	0.1500000000000000	13.218418859494923%	-0.280746378334465
2	0.1000000000000000	0.132184188594949	12.991179225209578%	-0.035376689814960
3	0.1000000000000000	0.129911792252096	12.962816404633912%	-0.004408372222848
4	0.1000000000000000	0.129628164046339	12.959286258222081%	-0.000548571387389
5	0.1000000000000000	0.129592862582221	12.958847037168686%	-0.000068251558343
6	0.1000000000000000	0.129588470371687	12.958792391650528%	-0.000008491464527
7	0.1000000000000000	0.129587923916505	12.958785592986526%	-0.000001056456128
8	0.1000000000000000	0.129587855929865	12.958784747138537%	-0.000000131437766
9	0.1000000000000000	0.129587847471385	12.958784641903346%	-0.000000016352674
10	0.1000000000000000	0.129587846419033	12.958784628810632%	-0.000000002034508
11	0.1000000000000000	0.129587846288106	12.958784627181711%	-0.000000000253127
12	0.1000000000000000	0.129587846271817	12.958784626979044%	-0.000000000031481
13	0.1000000000000000	0.129587846269790	12.958784626953840%	-0.000000000003903

D. Metode Bisection (Bagi Dua)

Rumus iterasi: $c_k = \frac{a_k + b_k}{2}$ dengan interval awal $[a_0, b_0] = [0.10, 0.15]$.

Iterasi (k)	Batas Kiri (a_k)	Batas Kanan (b_k)	Titik Tengah (c_k)	$f(c_k)$
1	0.1000000000000000	0.1500000000000000	12.500000000000000%	+0.511913502162065
2	0.1250000000000000	0.1500000000000000	13.750000000000002%	-0.836140868427012
3	0.1250000000000000	0.1375000000000000	13.125000000000000%	-0.180461978505063
4	0.1250000000000000	0.1312500000000000	12.812499999999998%	+0.161002178335686
5	0.1281250000000000	0.1312500000000000	12.968750000000002%	-0.010893385101552
6	0.1281250000000000	0.1296875000000000	12.890625000000000%	+0.074761371128094
7	0.1289062500000000	0.1296875000000000	12.929687500000000%	+0.031861007289480
8	0.1292968750000000	0.1296875000000000	12.949218750000002%	+0.010465598373807
9	0.1294921875000000	0.1296875000000000	12.958984375000002%	-0.000218442337570
10	0.1294921875000000	0.1295898437500000	12.954101562500004%	+0.005122440249227
11	0.1295410156250000	0.1295898437500000	12.956542968750002%	+0.002451714579321
12	0.1295654296875000	0.1295898437500000	12.957763671875000%	+0.001116565034957
13	0.1295776367187500	0.1295898437500000	12.958374023437502%	+0.000449043578254

3. Tabel Perbandingan Hasil Iterasi Terakhir

Berikut adalah perbandingan hasil estimasi suku bunga (*yield rate*) pada iterasi ke-13 untuk setiap metode:

Nama Metode Numerik	Hasil Iterasi Terakhir (i_{13})
Metode Newton-Raphson	12.958784626950258% $\approx$ 12.96%
Metode Secant	12.958784626950251% $\approx$ 12.96%
Metode Regula Falsi	12.958784626953840% $\approx$ 12.96%
Metode Bisection	12.958374023437502% $\approx$ 12.96%

Kesimpulan Akhir: Nilai *yield rate* (IRR) dari proyek investasi 10 tahun tersebut adalah:

$$\text{IRR} = 12.96\%$$